

# 上海交通大学试卷 (A 卷)

( 2022 至 2023 学年 第二学期 )

班级号 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_

课程名称 概率论与数理统计 成绩 \_\_\_\_\_

(注: 本试卷所需查表数据见第 6 页低端)

一、选择题答案 (每题 3 分, 共 36 分, 答案务请按序填在此处, 填在其它位置无效)

|      |           |  |  |  |  |  |
|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 题号   | 1 ————— 6 |  |  |  |  |  |
| 答案选项 |           |  |  |  |  |  |

|      |            |  |  |  |  |  |
|------|------------|--|--|--|--|--|
| 题号   | 7 ————— 12 |  |  |  |  |  |
| 答案选项 |            |  |  |  |  |  |

一、单项选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 3 分, 共 36 分)

1. 设  $A, B$  为两个事件,  $P(\bar{B}) = 0.6, P(\bar{A}) = 0.3, P(B|A) = 0.4$ , 有如下说法:

①  $\bar{A}$  与  $\bar{B}$  互不相容; ②  $P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B)$ ; ③  $P(A\bar{B}) = 0.52$ ; ④  $P(A \cup B) = 0.82$

其中正确的有

(A) ②④; (B) ①③; (C) ①③④; (D) ①②④。

2. 设随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0, 1], \\ 0 & \text{其他}, \end{cases}$$

对  $X$  独立观测 5 次, 事件  $\{X > 0.5\}$  发生的次数为  $Y$ , 则  $E(e^Y)$  为

(A)  $\frac{3}{4}e + \frac{1}{4}$ ; (B)  $\frac{1}{4}e + \frac{3}{4}$ ; (C)  $\left(\frac{3}{4}e + \frac{1}{4}\right)^5$ ; (D)  $\left(\frac{1}{4}e + \frac{3}{4}\right)^5$

3. 设总体  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布,  $X_1, X_2, X_3, X_4$  为简单随机样本,  $\lambda$  为未知参数。令

$$\hat{\lambda}_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}, \quad \hat{\lambda}_2 = \frac{X_2 + X_4}{2}.$$

在使  $a\hat{\lambda}_1 + b\hat{\lambda}_2$  为  $\lambda$  的无偏估计量中, 最有效的估计量是

(A)  $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ ; (B)  $a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}$ ; (C)  $a = \frac{2}{3}, b = \frac{1}{3}$ ; (D)  $a = \frac{1}{4}, b = \frac{3}{4}$ .

4. 设随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2}\lambda e^{-\lambda|x|}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

则  $Y = X^2$  的概率密度为

(A)  $f_Y(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda\sqrt{y}}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$  (B)  $f_Y(y) = \begin{cases} 2\lambda e^{-\lambda\sqrt{y}}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(C)  $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\sqrt{y}} e^{-\lambda\sqrt{y}}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$  (D)  $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\lambda}{4\sqrt{y}} e^{-\lambda\sqrt{y}}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：\_\_\_\_\_

|                |      |       |       |    |
|----------------|------|-------|-------|----|
| 题号             | 1~12 | 13-16 | 17~19 | 总分 |
| 得分             |      |       |       |    |
| 批阅人(流水阅卷教师签名处) |      |       |       |    |

5. 假设 $X, Y$ 相互独立， $X$ 服从 $[0, 2]$ 上的均匀分布， $Y$ 服从 $[0, 3]$ 上的均匀分布，则 $P(|Y - X| \leq 1) =$

(A)  $\frac{5}{12}$ ; (B)  $\frac{7}{12}$ ; (C)  $\frac{2}{3}$ ; (D)  $\frac{1}{3}$ .

6. 设 $X_1, X_2, X_3$  取自总体 $X$ 的简单随机样本，且 $X$ 具有分布律

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| $P$ | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |

令 $Y = \max\{X_1, X_2, X_3\}$ ，则 $P(Y = 3) =$

(A) 0.2 (B) 0.152 (C) 0.127 (D) 0.6

7. 某工厂生产一批滚珠，其直径  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ，随机抽取 20 个滚珠，测得样本均值记为 $\bar{x}$ ，样本方差记为 $s^2$ ，则 $\mu$ 的单侧置信下限、 $\sigma^2$ 单侧置信上限分别为（置信度都为 $1 - \alpha$ ）

(A)  $\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{20}} t_{\alpha}(19)$ ,  $\frac{19s^2}{\chi_{1-\alpha}^2(19)}$  (B)  $\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{20}} t_{\alpha}(19)$ ,  $\frac{19s^2}{\chi_{\alpha}^2(19)}$   
 (C)  $\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{20}} u_{\alpha}$ ,  $\frac{19s^2}{\chi_{\alpha}^2(19)}$  (D)  $\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{20}} u_{\alpha}$ ,  $\frac{19s^2}{\chi_{1-\alpha}^2(19)}$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本，其中 $\mu, \sigma^2$ 均未知。记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad Q^2 = \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2,$$

根据实际样本数据计算出统计量 $\bar{X}$ 与 $Q^2$ 的样本值分别为 $\bar{x} = 4.32$ 、 $q^2 = 2.7$ ，则假设检验 $H_0: \mu = 4, H_1: \mu \neq 4$ 的检验统计量与 p-值分别为

(A)  $\frac{4}{\sqrt{15}} \frac{\bar{x}-4}{q} \sim t(15)$ , p-值为0.4221; (B)  $\frac{4}{\sqrt{15}} \frac{\bar{x}-4}{q} \sim t(15)$ , p-值为0.8442;  
 (C)  $4\sqrt{15} \frac{\bar{x}-4}{q} \sim t(15)$ , p-值为0.0043; (D)  $4\sqrt{15} \frac{\bar{x}-4}{q} \sim t(15)$ , p-值为0.0086;

9. 设总体 $X$ 服从参数为 2 的泊松分布， $(X_1, X_2, \dots, X_8)$ 是来自总体 $X$ 的一个简单样本， $\bar{X}$ 表示样本均值。令

$Y = \sum_{i=1}^4 (X_{2i-1} + X_{2i} - 2\bar{X})^2$ ，则  $E(Y) =$

(A) 6 (B) 8 (C) 12 (D) 16

10. 如果随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\rho_{X,Y} = -0.3$ ，则

- ①  $(X, Y)$ 服从二维正态分布; ②  $D(X - 2Y) = 6.2\sigma^2$ ;  
 ③  $X + Y$ 与 $X - Y$ 不相关; ④  $X + Y$ 与 $X - Y$ 相互独立.

其中正确的是

(A) ①②④; (B) ②④; (C) ①②③; (D) ②③

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单样本, 样本均值与样本方差分别为 $\bar{X}, S^2$ 。随机变量 $Y \sim N(0, 9)$ , 且 $Y$ 与 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 相互独立, 要使 $a(Y - \bar{X})^2 + bS^2$ 服从 $\chi^2$ -分布, 则 $a, b$ 为

(A)  $a = \frac{1}{9.4}, b = \frac{9}{4}$ ; (B)  $a = 9.4, b = \frac{9}{4}$ ; (C)  $a = 8.6, b = 1$ ; (D)  $a = \frac{1}{8.6}, b = 1$

12. 设 $X \sim t(n)$ ,  $Y = X^2$ , 记 $p_1 = P(X < 1)$ ,  $p_2 = P(X > -1)$ ,  $p_3 = P(Y < 1)$ ,  $p_4 = P(Y > 1)$ , 则

(A)  $p_1 = p_2, p_3 = p_1 + p_2$ ; (B)  $p_1 < p_2, p_3 = p_4$ ;  
(C)  $p_1 = p_2, p_4 = 2 - p_1 - p_2$ ; (D)  $p_1 = p_2, p_4 = p_1 + p_2 - 1$ .

## 二、计算与证明题 (本大题含有 7 个小题, 共 64 分)

13. (9 分) 交通保险公司把驾驶员分为 3 类: 安全型、一般型、危险型, 其所占的比例分别为 0.4, 0.5, 0.1;

假设安全型驾驶员一年内发生的事故数服从参数为 $\lambda = 0.3$ 的泊松分布; 一般型驾驶员一年内发生的事故数服从参数为 $\lambda = 0.6$ 的泊松分布; 危险型驾驶员一年内发生的事故数服从参数为 $\lambda = 1.2$ 的泊松分布。

- (1) 任选一名驾驶员, 求“他在未来 1 年会至少发生 1 起事故”的概率;  
(2) 已知“某驾驶员在去年至少发生了 1 起事故”, 求“他是危险型”的概率。

14. (9 分) 设二维连续型随机变量 $(X, Y)$ 具有联合概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{27}{4}x^2y^2, & y^2 < x < 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求: (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ ; (2) 在 $X = 0.25$ 条件下,  $Y$ 的条件分布函数.

15. (9 分) 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x + 2y)e^{-2y}, & x \in (0, 2), \quad y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

设  $Z = X + 2Y$ , 求  $Z$  的概率密度函数。

16. (9 分) 设总体  $X$  具有概率密度

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta}{2^\theta} x^{\theta-1}, & x \in (0, 2); \\ 0, & \text{其它}. \end{cases} \quad \text{其中参数 } \theta > 0 \text{ 未知。}$$

设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是来自总体  $X$  的一个简单样本, 求  $\theta$  的矩估计量和最大似然估计量。

17. (9 分) 假设某品牌某型号的笔记本电脑的续航时间(单位: 小时)服从正态分布, 今从中随机地抽取 12 台该型号的笔记本电脑, 经计算样本均值和样本标准差的观测值分别为  $\bar{x} = 9.7$ ,  $s = 1.3$ 。问在显著性水平 0.05 下, 根据该批数据是否可以认为该型号笔记本电脑的续航时间的均值为 10 小时, 标准差显著超过 0.9 小时?

18. (9 分) 一个人的血型为 O, A, B, AB 型的概率分别为 0.46, 0.40, 0.11, 0.03。某市血液中心预计 6 月会收到 1000 个人的义务献血, 每人献血 200 毫升的概率为 0.90, 献血 400 毫升的概率为 0.10。(1) 用 Chebyshev 不等式估计 6 月该血库的 A 型血的增量为 8.3 万毫升到 9.3 万毫升的概率; (2) 用中心极限定理估计, 6 月该血库的 A 型血的增量为 8.3 万毫升到 9.3 万毫升的概率?

19. (10 分) 设二维总体 $(X, Y)$ ,  $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为简单样本。

$$Q_n(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + Y_i - \bar{X} - \bar{Y})^2,$$

$$S_n(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}),$$

- (1) 如果  $(X, Y) \sim N(1, 4; 2, 9; 0.2)$ , 请计算  $E[Q_n(X, Y)]$
- (2) 若  $E(X^2) < +\infty$  与  $E(Y^2) < +\infty$ , 假设协方差  $\text{Cov}(X, Y)$  未知,
- (i) 证明:  $S_n(X, Y)$  不是  $\text{Cov}(X, Y)$  的无偏估计量, 试将其矫正为无偏估计;
- (ii) 证明:  $S_n(X, Y)$  是  $\text{Cov}(X, Y)$  的一致估计量

$$t_{0.4221}(15) = 0.20, \quad t_{0.0043}(15) = 3.02, \quad \Phi(1.38) = 0.9162, \quad \Phi(1.65) = 0.95, \quad \Phi(1.96) = 0.975$$

$$t_{0.025}(11) = 2.201, \quad t_{0.05}(11) = 1.796, \quad \chi_{0.025}^2(11) = 21.920, \quad \chi_{0.05}^2(11) = 19.675$$